

Programación – Tarea Unidad #6

Nota: Puede utilizar sólo la materia estudiada en la asignatura hasta la Unidad #6. El trabajo es estrictamente individual y no se permite utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa.

Contexto

“PythoniaDivers” es una empresa que ofrece excursiones de buceo en todo el mundo, y que cuenta con una lista de listas de Python con los datos de lugares interesantes para practicar el buceo. La lista tiene la siguiente estructura:

```
[lugar, pais, calificación, [tipo1, tipo2, tipo3]]
```

- **lugar:** representa el nombre del lugar de buceo.
- **pais:** representa el país donde se encuentra el lugar.
- **calificacion:** número real de 1 a 10 que representa la calificación del lugar.
- **tipos:** tres etiquetas que indican el tipo de buceo que se puede disfrutar en el lugar.

A modo de ejemplo, a continuación se muestra un extracto de esta lista:

```
destinos_buceo = [  
    ["Islas Galápagos", "Ecuador", 9.8, ["tiburones", "pelágicos", "corrientes"]],  
    ["Mar Rojo", "Egipto", 9.2, ["arrecifes", "visibilidad", "naufragios"]],  
    ["Raja Ampat", "Indonesia", 9.9, ["corales", "biodiversidad", "fotografía macro"]],  
    ["Islas Similan", "Tailandia", 8.5, ["arrecifes", "biodiversidad", "tropical"]],  
    ["Cenotes de Yucatán", "México", 9.3, ["cuevas", "agua dulce", "visibilidad"]],  
    ["Blue Corner", "Palaos", 9.7, ["tiburones", "corrientes", "pelágicos"]],  
    ["Bahía de Hanauma", "Hawái", 7.8, ["tortugas", "arrecifes", "volcánico"]],  
    ["Isla del Coco", "Costa Rica", 9.8, ["tiburones", "pelágicos", "corrientes"]],  
    ...  
    ["Wolf y Darwin", "Ecuador", 9.9, ["tiburones", "pelágicos", "corrientes"]],  
]
```

Preguntas

1. Escriba la función `lugares_mejor_calificados(destinos)`, que recibe como parámetro una lista con la información de los destinos de buceo. y debe retornar una lista de listas con los cinco lugares mejor calificados, ordenada de mayor a menor según la calificación de cada lugar. Cada sublista debe contener únicamente el nombre del lugar y el país.

Ejemplo:

```
>>> print(lugares_mejor_calificados(destinos_buceo))  
[['Wolf y Darwin', 'Ecuador'], ['Raja Ampat', 'Indonesia'], ['Islas Galápagos', 'Ecuador'], ['Isla del Coco', 'Costa Rica'], ['Blue Corner', 'Palaos']]
```

2. Escriba la función `tipos_de_buceo_mejor_calificados(destinos)`, que recibe como parámetro la lista que contiene la información de los destinos de buceo. La función debe retornar una lista con los tres tipos de buceo con mejores calificaciones, ordenada de mayor a menor. Tome en cuenta que los lugares de buceo comparten características; es decir, una misma característica puede aparecer en varios de ellos. Para calcular las calificaciones de los tipos de buceo, debe utilizar el promedio aritmético simple de todas las calificaciones de los lugares en los que aparecen, redondeado a un decimal.

Ejemplo:

```
>>> print(tipos_de_buceo_mejor_calificados(destinos_buceo))
['fotografía macro', 'pelágicos', 'tiburones']
```

3. Escriba la función `recomendar_lugares(destinos, calificación_mínima, lista_tipos_de_buceos)` que recibe tres parámetros: (1) la lista que contiene la información de los destinos de buceo, (2) una calificación mínima que deberá interpretarse como un umbral de filtrado, y (3) una lista con un conjunto de tipos de buceos a considerar. La función debe retornar una lista de listas, donde cada sublista contiene tres elementos: lugar, país y calificación. Esta lista debe incluir los sitios de buceo que cumplan con las siguientes dos condiciones: su calificación debe ser al menos igual a la calificación mínima indicada en el parámetro y deben tener al menos uno de los tipos de buceo indicados en la lista del tercer parámetro. La lista debe estar ordenada de mayor a menor de acuerdo a la calificación de los lugares que incluye. En caso de que no haya lugares que cumplan con los criterios, la función debe retornar el *string* "No es posible recomendar lugares.". La lista no debe contener lugares repetidos.

Ejemplos:

```
>>> print(recomendar_lugares(destinos_buceo, 8.0, ["biodiversidad", "corales"]))
[['Raja Ampat', 'Indonesia', 9.9], ['Gran Barrera de Coral', 'Australia', 9.5], ['Beqa Lagoon', 'Fiyi', 8.8], ['Poor Knights Islands', 'Nueva Zelanda', 8.6], ['Islas Similan', 'Tailandia', 8.5]]
```

```
>>> print(recomendar_lugares(destinos_buceo, 7.0, ["buceo en el aire"]))
No es posible recomendar lugares.
```

Nota: En AULA puede encontrar un archivo `.py` que contiene la lista de destinos con los que se generaron los ejemplos.